Högskolan i Halmstad
Sektionen för Informatiksvetenskap, Data och Elektroteknik
Programmet för Pedagogisk Mjukvaruutveckling
Informatik 51-60 p

E-handel på små skärmar

En designforskningsstudie

Kandidatuppsats, 10 p
Slutseminarium 2006-09-05

Författare: Henrik Karlsson [820711-2718]
Emma Lindau [830316-3946]
Simon Ljungborg [830817-4955]

Handledare: Ola Henfridsson

Innehållsförteckning

1 INLEDNING 3
1.1 Problembakgrund 3
1.2 Problemformulering 3
1.3 Syfte 3
1.4 Avgränsning 3
1.5 Disposition 4
2 TEORI 5
2.1 Handel via Internet 5
2.2 Användbarhet 6
2.3 Små skärmar 6
2.4 Utformning av gränssnitt 7
2.5 Designperspektiv för små skärmar 8
2.5.1 Direct Migration 8
2.5.2 Data Modification 9
2.5.3 Data Suppression 9
2.5.4 Data Overview 10
3 METOD 12
3.1 Forskningsansats 12
3.2 Forskningsprocess 12
3.3 Validitet 15
3.4 Reliabilitet 16
3.5 Metodkritik 17
4 PROTOTYPERNA 18
4.1 Prototyp 1 [Direct Migration] 18
4.2 Prototyp 2 [Data Overview] 19
4.3 Prototyp 3 [Minimaliskt Gränssnitt] 20
5 RESULTAT 21
5.1 Prototyp 1 [Direct Migration] 21
5.2 Prototyp 2 [Data Overview] 23
5.3 Prototyp 3 [Minimaliskt Gränssnitt] 25
6 DISKUSSION 28
6.1 Direct Migration 28
6.2 Data Overview 29
6.3 Minimaliskt Gränssnitt 30
7 SLUTSATSER 31
BILAGA 1 36
Operationaliseringsschema 36
BILAGA 2 37
Intervjuguide 37
BILAGA 3 38
Frekvenstabell 1 - Kundvagn 38
BILAGA 4 39
Frekvenstabell 2 - Katalog 39
BILAGA 5 40
Frekvenstabell 3 - Formulär 40

1 INLEDNING

1.1 Problembakgrund

Etablerade företag har framgångsrikt utökat sin verksamhet med webbutiker. Postorderföretagen har i allt högre grad gått över till att sälja över Internet och företag med specialiserat utbud säljer nu globalt. Dessutom pågår ständig köp-, sälj- och byteshandel mellan privatpersoner på exempelvis auktionssidor. Detta är e-handel och kan sammanfattas som en aktivitet där datornät används för att informera om produkter och lägga order eller bud (Wolgers, 2004). E-handel erbjuder företag ett sätt att marknadsföra sig och sina produkter/tjänster samt nå ut till kunder och leverantörer oberoende av tid och rum. Siffror från Svensk Handels Internetindikator pekar på att 1,7 % av detaljhandeln i Sverige och 2,4% av detaljhandeln i USA skedde över Internet 2002. (Post och Telestyrelsen, 2003)

Denna typ av Internethandel utförs främst på stationära datorer, men försök har även börjat dyka upp på exempelvis mobiltelefoner och små handdatorer. Det mobila Internet har den unika fördelen att det är möjligt att handla var användaren än befinner sig. Benbasat och Lee (2003) menar att denna mobila handel kommer gå om e-handeln på Internet, där skillnaden ligger i att fler kommer handla på små skärmar och mindre på stora skärmar.

Ett hot mot den växande mobila handeln anser vi vara den utmaning som mobila enheter ställs inför vid utveckling av gränssnittslösningar som har hög användbarhet. Mobila enheter har betydligt mindre skärmar, och många gånger även färre färger, vilket kan göra köpprocessen komplicerad. Young (2003) menar att design av gränssnitt för små skärmar och stora skärmar är två helt olika saker. Både den fysiska utformningen hos artefakten och beteendemönstret vid användningen skiljer sig betydligt mellan små och stora skärmar. Därför krävs det särskilda, anpassade gränssnittslösningar när implementation av e-handel på små skärmar ska utföras och otaliga försök har gjorts. Det är relativt enkelt att skapa ett användargränssnitt, utmaningen ligger istället i att skapa gränssnitt som är användarvänliga. För små skärmar ligger denna utmaning i att presentera information och tillåta smidig navigation trots det begränsade utrymmet (Sjöberg & Söderberg, 2000). Dessa små skärmar erbjuder som nämnt en utmaning, men ännu finns inga ordentliga riktlinjer att följa (Brewster, Darroch, Goodman & Gray, 2005).

1.2 Problemformulering

Hur bör gränssnittlösningar för e-handel utformas till mobila enheter för att uppnå hög användbarhet?

1.3 Syfte

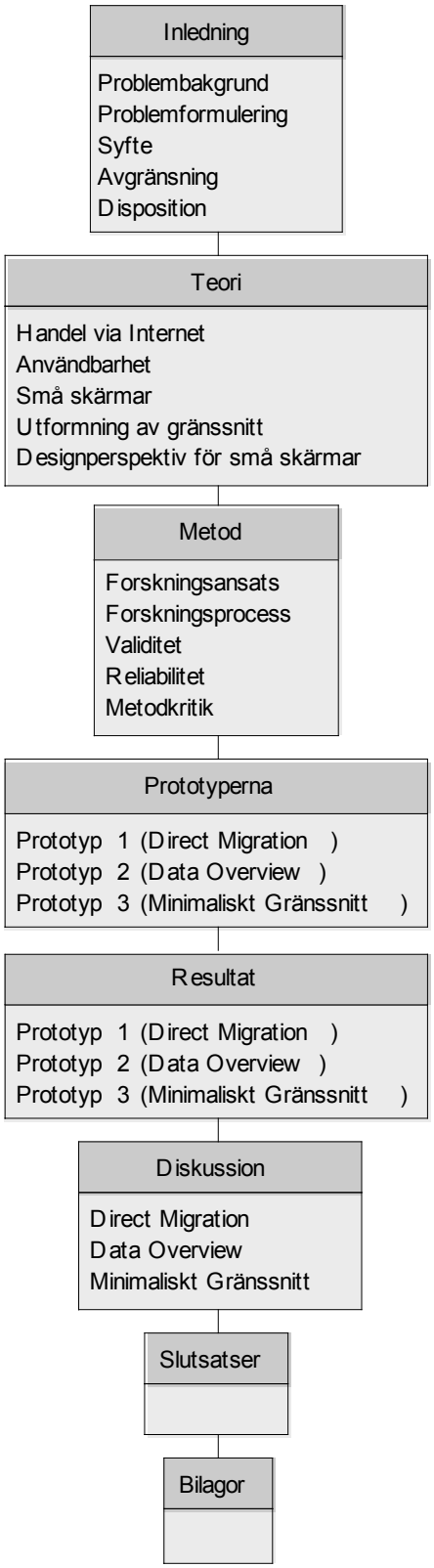
Uppsatsen syftar till att undersöka och praktiskt testa hur gränssnittslösningar för e-handel lämpligast ska designas för små skärmar. Som nämnt blir både e-handeln och dessa små skärmar allt vanligare varav en uppsats som kombinerar dessa båda företeelser torde komma till nytta för dem som arbetar inom dessa två områdena. Det kan dock tänkas att då elementen som undersöks inte enbart existerar inom e-handel kan uppsatsen komma till nytta även i andra kontexter där små skärmar används, men kanske inte i samma utsträckning.

1.4 Avgränsning

Uppsatsen avgränsar sig från stora skärmar, såsom datorskärmar, men även från de allra minsta, såsom de flesta skärmar till mobiltelefoner. Skärmarna arbetet fokuserar på håller sig

därför från 3,5” till 4,5”. Ej heller kommer studien att innefatta mer funktionella aspekter av e-handel eller fysiska artefakter, utan riktar sig mot gränssnitt och användbarhet.

1.5 Disposition



2 TEORI

2.1 Handel via Internet

Nickerson, Tarasewich och Warkentin (2002) och Wolgers (2004) beskriver handel genom Internet som ett elektroniskt utbyte av information, varor, tjänster och betalningar över telekommunikativa nätverk. Wolgers (2004) menar fortsättningsvis att handel via Internet kan delas in i två grupper och att det finns många olika definitioner på dessa två begrepp, E-handel och E-affärer. Vi har valt att hålla oss till den konsumentinriktade E-handeln och därför utlämnar vi E-affärer då denna typ av handel istället omfattar transaktioner mellan två företag.

E-handel använder sig av handelsplatser på Internet som tillåter många aktörer i form av säljare och köpare (Delden, Hansson, Högrell & Jakobsson, 2001). Här ligger fokus på kunder i den mening att den riktar sig först och främst till privatpersoner snarare än företag (Wolgers, 2004). En annan typ av handel på Internet som kan tänkas ha anknytning till E-handel är Mobile Commerce som skiljer i den bemärkelsen att handeln utförs på en mobil enhet (Brzezinski, Chan, Fang, Lam, Xu & Zhou, 2002). Mobile Commerce, alternativt mobil handel, står för trådlös teknologi där fokus ligger på handhållna, mobila enheter och mobilt Internet som har till syfte att sköta transaktioner, informationssökning och användaruppgiftscentrering för konsumenten, företag till företag och intranätskommunikation. Nickerson et al. (2002) instämmer med Brzezinski et al. (2002) att mobile commerce fokuserar på att erbjuda transaktioner för företag genom användandet av trådlösa apparater. Dessa apparater kan enligt Nickerson et al. (2002) omfatta trådlösa telefoner, trådlösmöjliga handhållna datorer, laptops, motorstyrda teknologier och personliga sökare.

För att utföra handel via Internet används ett antal funktioner som Stärk (2000) nämner. Dessa funktioner delas in i två grupper, synliga och icke synliga. De synliga omfattas av:

- Formulär som fokuserar på personlig information av användare.
- Katalog som används som ett sätt att visa produkterna som säljs och används även som en komplettering av en sökfunktion.
- Nedladdningsfunktioner som används för att ge möjlighet till att nerladdning av digitala produkter.
- Kundvagn som ger användaren möjlighet att få en översikt över sina varor.
- Kundkonto som förvarar information om kunden och deras beställningar.
- Betalningsmetoder som visar på de olika betalningssätt som finns tillgängliga och hur dessa sker.

De icke synliga funktionerna består av:

- Underhållning av kataloger som använder sig av manuell inläggning av produkter eller utförts genom ett separat gränssnitt kopplat till en databas.
- Kunddata som sparas i en databas, vilket därefter hanteras av lämplig personal.
- Ordertransaktioner som är information om lagda orders betalningsmetoder.
- Statistikverktyg som gör det möjligt att beräkna statistik på kundernas data och ordrar.
- Lagerhantering som använder antingen automatisk eller manuell uppdatering av antal varor som finns tillgängliga. (Stärk, 2000)

2.2 Användbarhet

Henriksson, Lindqvist och Söderblom (2004) och Sjöberg och Söderberg (2000) menar att definitionen på användbarhet är hur väl en användare kan nyttja ett systems funktioner. Sjöberg och Söderberg (2000) fortsätter därefter med att kvalitén på systemet beror på om funktionen anses som behövlig. Användbarhet är därför ett sätt att mäta kvalitén på hur användarna upplever och interagerar med systemet samt hur effektiv och enkelt de kan utföra sina uppgifter. Användbarhet kan mätas i hur ofta antal fel uppkommer och hur lång tid det tar att utföra en uppgift. Användbarheten i ett system kan också mätas utifrån en subjektiv vy som är baserad på användarnas uppfattning om gränssnittet (Acton, Golden, Gudea & Scott, 2005).

Brzezinski et al. (2002) menar att användbarhet inom e-handel har fått ökat intresse tack vare den lönsamhet som kunder givit upplopp till och att onlinebutiker lyckats bestå. Inom denna kontext fokuserar användbarhet på funktioner som bidrar till en tillfredställande onlineshopping. Buchanan et al. (2000) menar att systemets användbarhet förbättras genom att användarcentrerade designmetoder och processer brukas vid utvecklingen av systemet. Henriksson et al. (2004) skriver även att systemet får bättre användbarhet när det är lätt att lära sig eftersom det exempelvis gör det möjligt för användarna att snabbt komma igång med att använda funktionerna i ett gränssnitt. Systemet bör vara förutsägbart, generaliserbart, och konsekvent i utförandet då detta resulterar i ett system som är lätt att lära sig. Systemet ska vara lätt att memorera och lätt att sätta sig in i även då det inte har använts på ett tag. För att uppnå bättre användbarhet på systemet bör utvecklare besitta kunskap och ha förståelse om slutanvändaren. Det finns tre krav som utvecklaren bör förhålla sig till: förståelse kring hur människor använder datorer på ett effektivt sätt, försäkra sig om att det tänkta systemet är passande för användningsområdet genom utveckling av verktyg och tekniker och uppnå effektiv och säker interaktion med systemet (Henriksson et al., 2004).

2.3 Små skärmar

Trots att små skärmar har blivit allt vanligare i dagens IT-samhälle har det forskats relativt lite inom området (Siljedahl, 2002). Därför har det uppkommit flera olika definitioner på vad små skärmar kan anses vara. Young (2003) anser att små skärmar skall vara mindre än en laptopskärm och större än ett mikrochip samt ha ett synligt mjukvarugränssitt. Inom denna kategori inkluderas bl.a. mobiltelefoner, Personal Digital Assistant (PDA), sökare, digitala kameror, bärbara spelkonsoler, digitala musikspelare, globala positionssystem (GPS), digitala klockor och räknare. Ferrante, Kinnunen, Kuutti, Marcus och Sparre (1998) har också en egen benämning för de små displayer som återfinns på mobiltelefoner och handdatorer – ”baby faces”.

Buchanan, Jones, Marsden och Thimbleby, (2000) menar att mobila enheter innehar många utmaningar, såsom att lösa tekniska problem, som ofta karaktäriseras av de begränsningar som användarna stöter på då de använder produkter med små skärmar. Huang, Qiu och Zhang, (2004) och Tarasewich, (2003) tar upp ett antal tekniska problem med mobila enheter: en liten skärm, ett begränsat antal av input möjligheter, processorkraften, minnet och bandbredden. Siljedahl (2002) menar dock istället att mobila enheter ställs inför två huvudproblem: textens och skärmens storlek. Skärmens upplösning på en PDA ligger oftast på 240 x 300 pixlar eller mindre, vilket är en ungefär en sjättedel så många pixlar som finns på stationära skärmar (Sharp, 2005). Standardkomponenterna av ett traditionell grafiskt användargränssnitt, som exempelvis rullningslister, knappar och menyer, vilka på en stationär datorskärm endast tar upp en liten procent av den tillgängliga bildytan, tar upp en betydligt stor procentdel av bildytan på en PDA (Huang, Qiu & Zhang, 2004). Siljedahl (2002) menar att detta har lett till

att fokus har lagts på hur användandet av den givna ytan på skärmen skall komma att användas på ett så effektivt och optimalt sätt som möjligt. Begränsningen av ytan på skärmen har medfört att forskning inom området kretsat kring hur innehållet på displayen bör struktureras och hur navigeringen ska utformas på lämpligast sätt. Ferrante et al. (1998) menar att dessa skärmar ofta lider av begränsade möjligheter till input och output, vilket gör att funktionerna i sin tur ställer högre krav på navigeringen. Salvendy (2001) beskriver att även om vissa färgbaserade PDA kan visa hemsidor i miniatyrer visas inte innehållet upp på ett sådant sätt att det blir lätt att läsa och ta del av elementen som presenteras på hemsidan. Författaren hävdar även att en av de mest uppenbara utmaningarna på små skärmar är om viss information eller funktionalitet skall visas överhuvudtaget.

2.4 Utformning av gränssnitt

Buchanan et al. (2000) menar att tidigare forskning om gränssnitt inom människa- dator-interaktion (MDI) inte ska förbises och att utvecklarna av mobil webbteknologi inte ska tro att deras produkter är så olika konventionella system att MDI-metoder inte är relevanta. Buchanan et al. (2000) nämner även att det fortfarande är vanligt att MDI-metoder ignoreras då de kan öka utvecklingskostnaden utan att deras positiva följder är lätta att se och marknadsföra. Designers bör dock inte anta att allting automatiskt kan överföras effektivt från stationära datorskärmar till mobila enheter utan borde fästa uppmärksamheten till gamla sätt att förhålla sig till användbarhet. De bör istället fokusera på hur implementationen till den mobila enheten ska utformas för att uppnå hög användbarhet och tänka på hur de olika existerande funktionerna kan användas.

Navigation: En av huvudfaktorerna vid utformandet av ett gränssnitt på små skärmar är implementation av genvägar till användaren för att reducera antal interaktioner och hastigheten för interaktionen mellan användaren och gränssnittet. Detta gör gränssnittet lättare att använda menar Gong och Tarasewich (2004).

Feedback: Gong och Tarasewich (2004) talar om att vid varje utförd handling ska systemet ge feedback för att meddela användaren om att handlingen registrerats. Alla handlingar skall ha en början, en mittpunkt och ett slut för att ge positiv feedback till användaren när denne utfört en handling. Ett sätt att visa detta på är via animering som Sumari (2004) menar bör implementeras för att påvisa för användaren att en handling genomförts och vad som ska utföras samt vad det innebär. Animeringarna ska hållas korta för att inte göra gränssnittet långsamt och tidsfördröjande samt ständigt vara igång då de distraherar användaren.

Fysisk Begränsning: Med fysisk begränsning syftar vi på vad Gong och Tarasewich (2004) tar upp då de menar att hög effektivitet och så lite svarstid som möjligt ska försöka uppnås genom att hålla minnesanvändningen på ett minimum. En sådan fysisk begränsning som vi menar ha betydelse i denna kontext med små skärmar är vad Sumari (2004) talar om när han tar upp begränsningen som skärmytan kan utgöra. Den måste därför vara lätt att läsa av oberoende på om skärmytan ses från långt avstånd, har dålig belysning eller är satt i en dålig vinkel.

Layout: Den första riktlinjen som Sumari (2004) tar upp är, som nämnt, att eftersom skärmytan på mobila enheter har en begränsad yta bör simplicitet eftersträvas och att detta kan uppnås genom att lägga störst fokus på gränssnittets funktioner och noga tänka igenom vad och varför vissa aspekter av gränssnittet ska implementeras. Detta instämmer Silverdahl (2002) med och menar även att detta problem kan lösas genom att endast visa de element i gränssnittet som är viktigast för varje situation och uppgift. Sumari (2004) menar att

användaren ska ha indikationer på var i gränssnittet de befinner sig och detta kan ske genom att ha varierande layouter på gränssnittet och om gränssnittet ska användas internationellt måste de termer som används i gränssnittet övervägas noga eftersom ordlängd kan variera från språk till språk.

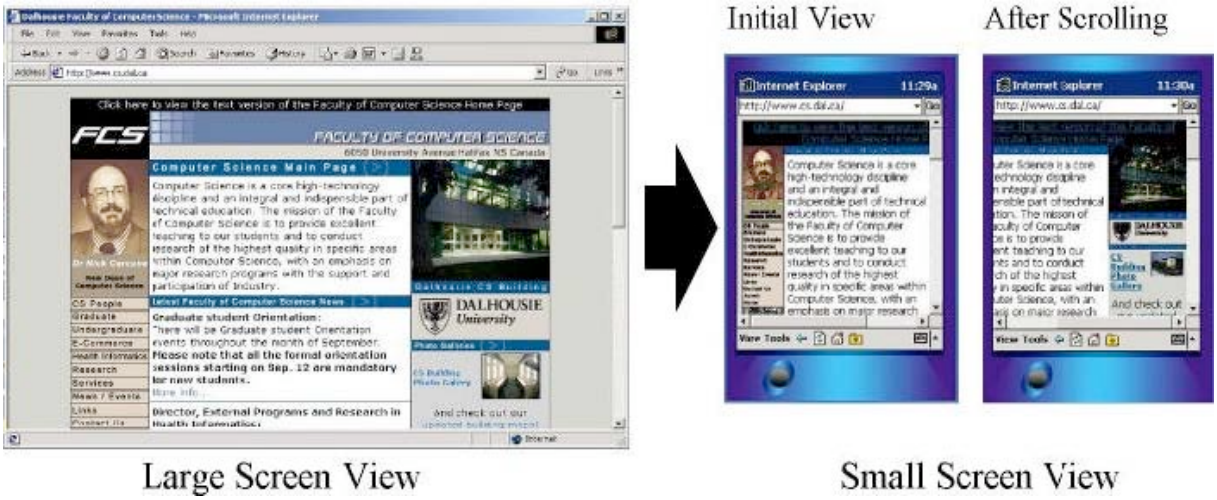
Den andra riktlinjen som Sumari (2004) skriver om handlar om att skapa lösningar för gränssnitt på mobila enheter istället för att använda de som redan existerar på stationära datorer. Genom att vara kreativ och finna flera lösningar på problemet ges en god grund för framtidens gränssnitt eftersom en lösning inte kan implementeras på alla problem. Gong & Tarasewich (2004) påvisar att ett gränssnitt ska utformas så att det är användaren som har kontroll över systemet och inte tvärtom samt att gränssnittet utformas med möjlighet för användaren att modifiera och personifiera det efter eget tycke och smak eftersom detta underlättar användandet samt viljan att nyttja gränssnittet. En förutsättning för att optimera dessa lösningar kan vara att ha vetskap om att mobil gränssnittsdesign har begränsningar (Gong & Tarasewich, 2004). En av dessa begränsningar kan vara av teknisk karaktär såsom processorkraft, skärmstorlek och kommunikationsmöjligheter. En annan anpassning som bör tas med i beräkningen är att användaren inte fäster lika uppmärksamhet på en mobil skärm som på en stationär dator.

2.5 Designperspektiv för små skärmar

MacKay och Watters (2003) tar upp olika sätt att överföra gränssnitt från stora skärmar till små skärmar. De delar upp dessa överföringstekniker i fyra olika kategorier: direct migration, data modification, data suppression och data overview. Fokus i denna uppsats har lagts på två av dessa fyra navigationstekniker, Direct Migration, Data Overview samt ett annat designperspektiv som är sammansatt av flera olika teorier och egna idéer. De två andra designperspektiven, Data Suppression och Data Modification användes inte vid implementeringen av prototyperna då det krävde en omfattande menystruktur, vilket inte prototyperna kom att använda sig av och för att en summerad text inte blev implementerad i prototyperna. Vi tror dock att dessa utlämnade designperspektiv kan bidra till lösningar för fullständiga system och dessa kommer därför tas upp i diskussionen.

2.5.1 Direct Migration

Direct Migration fungerar på så sätt att den överför gränssnitt utan modifikationer precis som på den stora skärmen. Användaren får navigera genom att scrolla både horisontellt och vertikalt. Gränssnitt kan också visas genom att använda en så kallad paging funktion, vilket utgår från att sidan är uppdelad i två delar där användaren kan bläddra mellan sidorna. Denna typ av navigering bör helst användas på hemsidor där användaren ser över innehållet och inte där läsning av stora mängder text genomförs. Tekniken fungerar bäst på sidor med kompakt information som till exempel korta textstycken, listor samt menyer som kan visas inom den begränsning som små skärmar sätter. (MacKay & Watters, 2003)



Direct Migration - Scrollning
(MacKay & Watters, 2003, s. 92)

2.5.2 Data Modification

Data Modification modifierar bilder, tabeller och summerar texter och därigenom minskas minnesförbrukning och nedladdningstider. Användaren får navigera genom att scrolla eller bläddra mellan sidor med summerad information. Användaren kan därefter välja att klicka på summeringen för att få tillgång till hela texten. Denna typ lämpar sig bäst då användaren ska få en generell uppfattning eller glimt över den information som finns på hemsidan. Användaren kan snabbt navigera igenom informationen på hemsidan för att kunna se vilken information som är relevant utan att använda sig av mycket scrollning (MacKay & Watters, 2003).

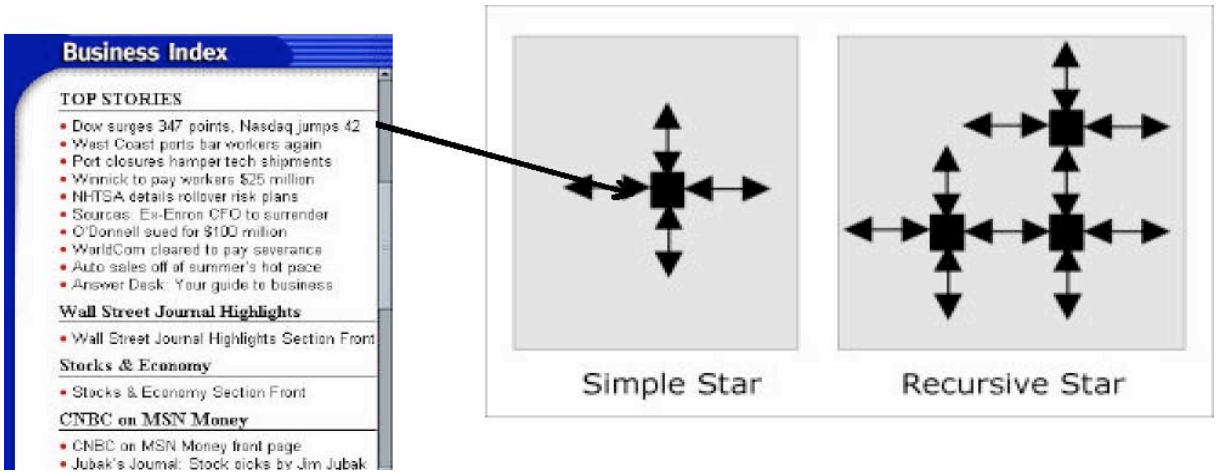


Data Modification - Summering/Expandering
(MacKay & Watters, 2003, s. 94)

2.5.3 Data Suppression

Data Suppression använder sig av en grundstruktur där användaren kan klicka på nyckelord eller nyckelmeningar som ska göra det enkelt att navigera genom olika sidor. Användaren kan klicka sig tillbaka till grundstrukturen, vilket kan bidra till en minskad förvirrning över var användaren befinner sig i strukturen. Detta navigationssätt kan vara uppbyggt på två olika tillvägagångssätt: simple star och recursive star, där simple star endast har en nivå att utgå

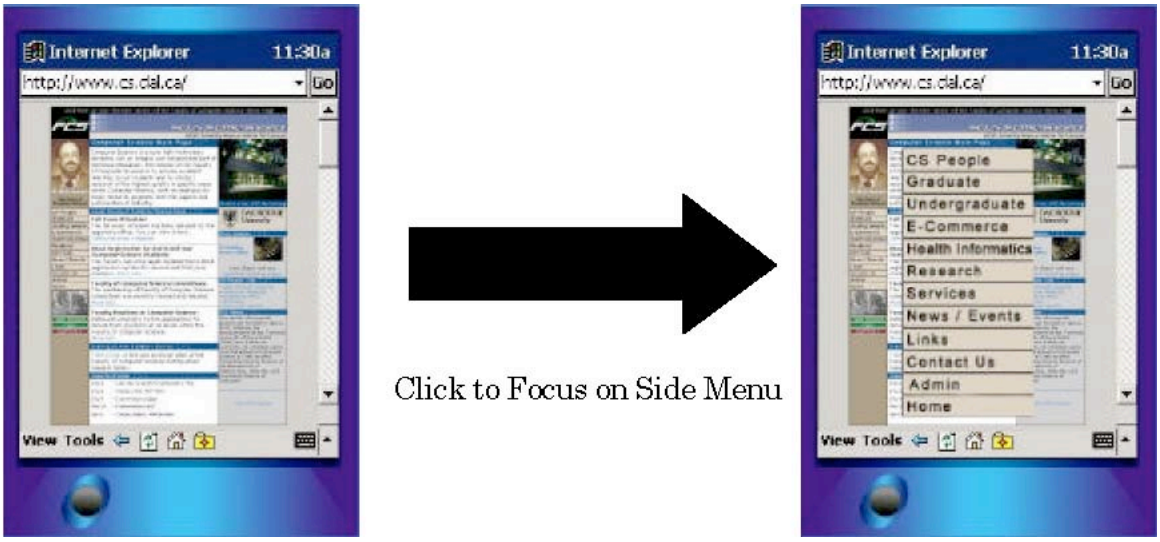
ifrån medan recursive star istället använder flera nivåer i sin navigationsstruktur. Denna metod tillåter användaren att välja bort överflödiga detaljer och ger möjlighet att läsa hela eller delar av texter i sekvens eller efter eget val. Data suppression passar därför bra till hemsidor som har mycket text eller mycket information med struktur såsom tabeller, grafer, kartor, menyer och länkade textdokument (MacKay & Watters, 2003).



Data Suppression - Simple Star/Recursive Star
(MacKay & Watters, 2003, s. 96)

2.5.4 Data Overview

Data Overview visar hela gränssnitt i ett förminskat format, vilket ger användaren en bättre överblick. Användaren kan därefter välja att fokusera på en del av gränssnittet genom att välja ett specifikt område. Området expanderas och läggs ovanpå gränssnittet varav användaren kan interagera med valda området. Denna teknik gör navigationen enklare eftersom det blir lättare för användaren att se över gränssnitt med informationsrikt innehåll eftersom det låter användaren fokusera på en viss del. Data overview är lämplig att använda då information kan vara svårnavigerad med andra tillvägagångssätt, såsom grafer, tabeller, långa dokument, diagram eller bilder samt dokument, vilka innehåller en kombination av dessa informationstyper (MacKay & Watters, 2003).



Data Overview - Fokus + Kontext
(MacKay & Watters, 2003, s. 98)

MacKay och Watters (2003) har sammanställt en tabell över teknik, navigation samt vilken typ av uppgift dessa lämpar sig för:

Navigation Technique	Migration Technique				Task Types		
	Direct Migration	Data Modification	Data Suppression	Data Overview	Reading	Browsing	Comparison
Scrolling	✓	✓	✓			✓	
Paging	✓	✓	✓		✓		
Expand		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Focus + Context				✓		✓	✓

(MacKay & Watters, 2003, s. 99)

3 METOD

3.1 Forskningsansats

Hevner, March, Park och Ram (2004) beskriver två olika vetenskapstyper: *beteendevetenskap*, som vill utveckla och verifiera teorier vilkas förklarar och förutse mänskliga och organisationsförhållanden, och *designvetenskap*, som vill vidga gränserna för mänskliga och organisatoriska kapaciteter för utvecklandet av nya och innovativa artefakter. Den har som mål att skapa lösningar på problem kopplade till artefakter. Genom att analysera design, implementation, hantering och användandet av informationssystem vill designvetenskapen uppnå hög grad av effektivitet i systemet. El Sawy, Walls och Widmeyer (1992) förklarar hur designvetenskaplig teori skiljer sig gentemot naturvetenskaplig och sociologisk teori. Naturvetenskap har inga direkta mål medan sociologisk teori har tagit viss målmedvetenhet i form av objekt som studeras. Dessa två teorier är förutsägande samt förklarande. Designvetenskaplig teori har istället mål som en nyckelfunktion och karaktäriseras av sju typiska drag:

- Designteorier måste hantera mål som icke förutbestämda element.
- Designteorier är sammanslagna teorier som har sin grund i naturvetenskap, sociologi samt matematik.
- Designteorier kan aldrig innehålla fullständiga förklaringar eller förutseenden.
- Designteorier är normativa. Teorin tolkar förklarande förutseenden samt normativa aspekter till vad artefakten kan göra samt ska utföra.
- Förklarande teorier ämnar ta reda på *vad är,* förutseende teorier ämnar att ta reda på *vad kommer att ske,* normativa teorier ämnar att ta reda på *vad som borde vara* och design-teorier ämnar att få reda på *hur och därför.*
- Designteorier visar hur förklarande, förutseende eller normativa teorier används praktiskt.
- Om en prototyp är tillverkad utifrån förklarande eller förutseende teorier samt att design kraven uppfyller sina mål finns det möjlighet att utföra empiriska tester för att stödja teorin.

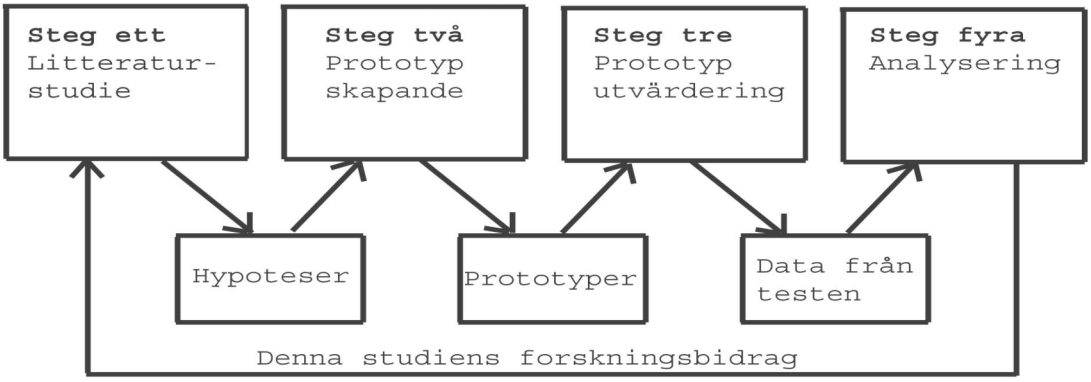
Designteorier är baserade på logiken bakom tillvägagångssätten i andra teorier. Huvudsyftet med en designteori är att beskriva egenskaperna en artefakt ska ha om den ska uppnå vissa mål samt vilka metoder som ska användas för att nå dem (El Sawy, Walls & Widmeyer, 1992).

Vi har valt att följa designperspektivet eftersom den lägger fokus på att hitta lösningar på problem kopplade till artefakter, i vårt fall lösningar på gränssnitt till våra prototyper. Då vi också har som mål att analysera användandet av dessa designprinciper samt att se hur användarvänliga dessa är, tyckte vi att designvetenskapliga metoder passade och därför valde vi att utföra undersökningar utefter denna vetenskapstyp (Hevner et al., 2004).

3.2 Forskningsprocess

Eftersom uppsatsen ämnar ta reda på hur gränssnitt som används inom e-handel ska utformas för att göra sig bra på små skärmar, eller snarare hur väl användarna kan använda dessa element på små skärmar, tedde det sig naturligt att undersöka just användare och deras interaktion med detta gränssnitt i den nämnda miljön. För att få fram användarnas högst subjektiva erfarenheter och åsikter, som inte gärna låter sig förenklas och kategoriseras in i svarsalternativ, utgick undersökningarna utifrån designteori eftersom denna metod ansågs lämpa sig för denna typ av studie. Undersökningen skedde i fyra steg:

Översikt över metod



Steg ett – Litteraturstudie:
För att få reda på tidigare forskning inom det valda området och lokalisera de gränssnittsfunktioner som är typiska för e-handel samt få fram riktlinjer till prototyperna, utfördes en omfattande litteraturstudie. Dessa källor i form av böcker och artiklar av vetenskaplig karaktär kallas för sekundärdata. Till denna uppsats hittades denna litteratur via bibliotek och genom den Internetbaserade sökmotorn Google med sökorden: användarbarhet, e-commerce, e-handel, gränssnitt, GUI, mobile commerce, prototyping, small screens, små skärmar och usability i olika kombinationer. Uppsatsen har strävat efter att använda litteratur publicerad senare än år 2000, dock har ett fåtal undantag gjorts. Undantagen har gjorts då källorna förespråkat standarder som ännu är aktuella eller när information presenterats som inte hittats i senare publiceringar.

Steg två – Prototypskapande:
Hill och Houde (1997) menar att användandet av prototyper lämpar sig när olika alternativa designlösningar ska utvärderas för datorartefakter, vilket passar uppsatsens syfte. Tre olika prototyper har skapats som grundar sig på tre designperspektiv: Direct Migration, Data Overview och ett minimalistiskt perspektiv, där fokus ligger på de gränssnittselement som är typiska för e-handel. Dessa element identifierades via litteraturstudien, varav de som hade gränssnittskoppling valdes ut för att användas i undersökningen av prototyperna. Dessa element var betalningsmetod, formulär, katalog, kundkonto, kundvagn och nedladdningsfunktion. Vi ha valt att fokusera på kundvagn, katalog och formulär för att vi tror att det ligger en utmaning i att utforma dessa eftersom mycket information ska visas samtidigt på en begränsad yta.

Steg tre – Prototyputvärdering:
När prototyperna byggts klart utförde vi en användbarhetstestning i vad Hevner et al. (2004) kallar en kontrollerad miljö där prototypernas respektive kvaliteter studeras i. Denna typ av testning görs för att få fram vilket av perspektiven användarna föredrog samt att få fram deras erfarenheter i användandet av dem. En grupp testpersoner togs fram för att använda prototyperna till att utföra olika handelsuppdrag. Marshall och Rossman (1999) menar att välutvecklade urvalsbeslut är avgörande i en studie och att antal respondenter avgörs av studiens syfte. Vår respondentgrupp utgjordes av 9 personer där åldrarna varierade från 18 till 50 år och av blandade kön. Vi valde 9 personer eftersom vi ville ha tre grupper med 3 respondenter i varje grupp som testade prototyperna i en varierad sekvens för att utesluta att resultatet influeras av ordningsföljden. Respondent 1-3 hade följdordningen prototyp 1, 2 och 3. Respondent 4-6 hade följdordningen prototyp 2, 3 och 1 och Respondent 7-9 hade

följdordningen prototyp 3, 1 och 2. De krav som ställdes på respondenterna var att de, förutom att de hade tid och möjlighet att ställa upp, att de tidigare hade använt datorer. De flesta visade sig dock vara vana datoranvändare. Prototyperna användes därefter på PDA med pekdon för att testningen som kom att följa skulle komma så nära det verkliga användandet som möjligt. Undersökningen utfördes i distraktionsfria miljöer i den grad att störande ljud minimerades samt såg vi till att det inte fanns andra störande aktiveter runt omkring testpersonen. Om möjligt genomfördes undersökningen i respondentens hem annars utfördes den i en av författarnas hem. Inför för varje undersökning informerades respondenterna om vad som skulle undersökas och fick förtydligat att det var gränssnittet som skulle testas, inte deras kunskaper. Vi påpekade även för dem att de skulle förbli anonyma. Ifall respondenterna inte hade stor erfarenhet av en PDA fick de en genomgång över hur interaktionen fungerade. Därefter fick de möjlighet att spela Solitare för att bekanta sig med klicka-och-drag funktionen som PDAn använder sig av.

Sjöberg och Söderberg (2000) säger att användbarhetstestning är ett systematiskt sätt att observera verkliga användare som testar en produkt och samla information om på vilka sätt produkten är lätt eller svår att använda. Att testa användbarhet innebär att försäkrar sig om att människor kan hitta och använda de funktioner som de behöver samt att den används för att hitta problem, inte för att verifiera att allt är bra. Testen skall göras tidigt och ofta för att ge bästa resultat. Testningen bör genomföras som en del i en process som fokuserar på användbarhet, inte som ett enstaka tillfälle där användarna tas med beräkning. Dock finns det två krav som måste uppnås för att testen skall anses korrekt och tillämpningsbart. Det första är att gruppen som testet utförs på måste bestå av verkliga användare till det färdiga systemet. Det andra är uppgifterna som ges till testpersonerna skall vara av den karaktär att det liknar de faktiska uppgifterna som användaren kommer att lösa med det färdiga systemet. Enligt Acton et al. (2005) mäts användbarhet via kvalitativ data genom användandet av vetenskapliga metoder vilka ämnar undersöka hur användare uppträder gentemot systemet som används, hur ofta fel uppkommer, eller tiden det tar för användaren att utföra en uppgift. Detta är den objektiva synen på användbarhet. Den kan också ses ur en subjektiv synvinkel framlagd av Acton et al. (2005) där de menar på att användbarhet varken är mätbart kvantitativt eller kvalitativt utan snarare är baserat på användarnas uppfattningar, attityder och avsikter mot aspekter av gränssnittet de använder. Den subjektiva synvinkeln omfattar uppfattningar om gränssnittet är enkelt att använda, nyttan med gränssnittet och vilka avsikter eller syften användandet av gränssnittet har ställt mot det underliggande systemet.

Användartestningen filmades och följdes upp av en intervju direkt efter testets slut. Anledningen till detta var att vi ville att respondenterna skulle kunna reflektera över det de gjort under testningen. Vi valde att filma skärmen på PDA enheten då detta sätt tillät oss att få information om hur lång tid uppgifterna tog samt visa de fel som begicks. Efter testningen av prototyperna följde en intervju som berörde prototyperna, de tre elementen och användarnas upplevelser kring användandet av dessa element. Jacobsen (2002) talar om två stycken olika typer av intervjuer: gruppintervju, där flera personer intervjuas samtidigt och individuella, öppna intervjun där en ett samtal förs med en testperson ansikte mot ansikte eller över telefon. Gruppintervjun fungerar likt en debatt där respondenterna svarar samt ställer frågor kring området. Denna typ fungerar bäst då en problemformulering ska formuleras och när gruppens åsikter är vikigare än enskilda individers åsikter. Individuella intervjun är en lämplig metod där ett fåtal respondenter medverkar, när individens åsikter sätts i centrum och hur respondenterna tolkar samt vilka slutsatser som dras. Denna typ av intervju kan ha någon typ av struktur såsom förutbestämda frågor som grund eller vara helt öppna vilket innebär att det inte finns några bestämda ämnen eller frågor som följs (Jacobsen, 2002).

Våra intervjuer var baserade på individuella, öppna intervjuer som följde en relativit öppen uppbyggnad med bestämda frågor vilka gav upphov till öppna svar. Denna intervjutyp valdes eftersom fokus låg på individens åsikter och resonemang istället för gruppintervjun där fokus låg på gruppens åsikter. Vi tyckte att denna intervjutyp passade vår undersökning av den anledningen att respondenterna inte blev påverkade av andras åsikter då intervjun var enskild samt att respondenterna fick säga sin talan utan att behöva bli avbrytna eller inte våga säga sin åsikt i grupp. För att utforma frågorna till intervjuerna, som följde användartestningen, användes en operationaliseringsprocess för att frågorna skulle få ut så mycket relevant information som möjligt. Intervjuerna spelades in via en diktafon för att senare kunna analyseras. Dessa utfördes av två personer för att försäkra sig om att intervjurespondenterna skulle uppfattas på liknande sätt och se hur kroppsspråk tog sig i uttryck under både testet och intervjun. Den data som framkommit vid undersökningen kallas primärdata och kommer att redovisas i resultatet.

Steg fyra – Analysering
Materialet vi fick från testningen, filmerna och intervjuerna, sammanställdes och analyserades. För att kunna behandla all data vi fick ihop från vår testning delade vi först in alla svar i de grundindelningar som intervjun var konstruerad av, vilket var inlärning, effektivitet, få fel, minnesstöd och subjektivt tilltalande och därefter delade vi in dem i de tre e-handelselement som var kundvagn, katalog och formulär. Detta var för att vi skulle kunna få en bra överblick över hur respondenterna ställde sig till de olika e-handelselementen. Vi spelade även in testningen på videoband för att kunna gå tillbaka och titta på hur respondenterna hanterade prototyperna samt ifall de inte var medvetna om de fel och problem som de stötte på. Dock visade det sig att personerna mycket väl var medvetna om de fel och problem som de stötte på och dessa framkom också under intervjuerna. Vi valde även att spela in ljudet från intervjuerna för att vi skulle kunna transkribera intervjuerna så att vi kunde få med alla kommentarer och åsikter som respondenterna kom med. Detta gjorde det även möjligt att om någon kommentar eller åsikt blev otydlig eller svår för att förstå fanns alltid ljudet från intervjuerna att gå tillbaka till för att förtydliga respondenternas budskap. Efter databehandlingen valde vi de att analysera vårt resultat baserat de tre designperspektiv som prototyperna var uppbyggda efter. Detta gjorde vi för kunna få fram för- och nackdelar med dessa tre perspektiven i denna kontexten och även kunna diskutera hur dessa tre skulle kunna komplettera varandra. Detta resultat användes sedan för att tillsammans med teorin, från litteraturstudien inom området, att utvärdera dessa designperspektiv

3.3 Validitet

Med validitet menas att det vi önskar mäta mäts, att det som mäts är relevant och att det kan överföras till en större massa än endast de få som undersökts. Validitet kan delas in i två grupper: intern giltighet och extern giltighet. Intern giltighet innebär att det som undersöks är det som ska undersökas och extern giltighet är om resultatet kan överföras till andra sammanhang. Det finns två sätt som intern giltighet kan kontrolleras på. Den första är att kontrollera slutsatsen mot andras slutsatser. Detta kan ske genom att till exempel kontrollera det som vi kommit fram till med de personer som blev undersökta och se om det stämmer och på så sätt se om testpersonen känner igen sig i resultatet. Det andra sättet att kontrollera en hög intern giltighet är att kritiskt granska forskningsprocessen. Med detta menas det att bland annat kritiskt går igenom källor och informationen från källorna för att se om undersökningen har använt rätt källor och källans förmåga att ge sannlighetsenlig information. Förmåga att ge riktig information beror på hur nära källan är till det området som testas, till exempel om källan själv upplevt fenomenet kan denne ge högre sannlighetsenlig information än en källa som endast läst om det. Även hur informationen kommer fram från testpersonen har olika hög

validitet. Information som kommer spontant och inte blivit direkt styrd av forskaren har högre validitet. Då vi inte har tagit kontakt med våra testpersoner i efterhand för att se om det resultatet vi har fått fram stämmer överens med det som testpersonerna uppfattade, har vi istället kritiskt granskat vår forskningsprocess. De personer som vi undersökte fick en förstahandsupplevelse då de testade ett system som fungerade precis som en e-handelsida på små skärmar skulle kunna fungera. Våra testpersoner hade inga tydliga motiv till att ljuga eller på något annat sätt inte ge sannlighetsenlig information. Vi var även tydliga och berättade att prototyperna var designade utifrån olika designperspektiv eftersom vi inte ville att de skulle känna sig dumma eller illa tillmods om de skulle vilja kritisera prototyperna. Även att våra frågor var så pass öppna och inte styrda gjorde att testpersonerna själva kunde välja hur de skulle svara och även att de kunde komma med spontana kommentarer under intervjun.

En hög extern giltighet ska visa på att resultatet kan överföras till andra sammanhang. För att få hög extern giltighet bör testansvariga reflektera över vilka enheter som ska undersökas. Ifall testpersoner som inte är representativa väljs för det som undersökningen ämnar att undersöka kommer även resultatet vara missvisande och inte vara generaliserbart. Dock kan de ansvariga aldrig vara säkra på att dessa är generaliseringsbara utan en argumentation bör föras för att visa att dessa är generella (Jacobsen, 2002). Vi valde personer som hade datorvana då vi trodde att de var den grupp av människor som skulle ha eller skaffa en PDA då dessa kan anses vara de framtida användarna av dessa gränssnitten. Vi valde även att ha respondenter som representerar olika åldrar då dessa kan stöta på olika typer av problem t.ex. äldre kan uppfatta att texten eller bilderna är för små. Vi hade även valt att ha respondenter av olika kön för att gadera oss om det finns någon skillnad i hur gränssnitten uppfattas.

3.4 Reliabilitet

Med reliabilitet menas att det som mäts går att lita på, att sättet som undersökningen utförs på är genomförd på ett trovärdigt sätt. Olika aspekter tas fram i undersökningar som kan påverka resultatet på något vis. Om en undersökning har hög reliabilitet ska en likadan undersökning kunna göras och resultatet ska bli detsamma. För att få en så hög reliabilitet som möjligt bör undersökningsupplägget has i åtanke då den kan påverka undersökningen. Delar som kan påverka kan vara personen som utför undersökningen och kontexten där den utförs. En annan aspekt som även höjer reliabiliteten kan vara hur informationen tas till vara och hur den analyseras. Exempelvis bör en intervju spelas in på band då människans minne inte är konstruerat till att bevara stora mängder data. Detta underlättar att den information som kom fram i intervjun även finns för att friska upp minnet så att informationen kan anses trovärdig (Jacobsen, 2002). Vi la mycket tid och fokus på att undvika att testningen influerades av yttre omständigheter. Vi tog till exempel fram ett operationaliseringsschema ha som grund när vi utförde intervjuerna. Detta för att varje respondent skulle få samma frågor och inte tolka dem på olika sätt. Vi valde även att utföra intervjuerna enskilt så att respondenterna inte skulle bli påverkade av varandra. Vi som intervjuade försökte också att inte säga meningar som på något sätt kunde nervärdera eller på något annat sätt influera respondenternas åsikter. Vi valde även att spela in testningarna med en videokamera samt intervjuerna med en diktafon då vi ville ha möjlighet att gå tillbaka och verifiera att informationen är korrekt. Vi ville även att alla skulle ha grundläggande kunskaper om hur en PDA används hade inte de inte denna kunskapen visade vi grunderna samt att de fick lägga patient för att få erfarenhet av hanteringen av en PDA. Detta tyckte vi var vikigt då vi ville eliminera att resultatet skulle kunna bli missvisande, på grund av att några av respondenterna aldrig tidigare använt och på sätt var tvungna att lära sig hur en PDA skulle hanteras vilket skulle öka till exempel inlärningskurvan samt råka ut för fel som de annars inte råkat ut för.

3.5 Metodkritik

Vi tror att resultatet kunde ha blivit lite annorlunda om vi hade utfört en undersökning under en längre tidsperiod. De testningarna vi genomförde var ganska korta och stor del av tiden gick till att respondenterna skulle lära sig att hantera PDA. Detta var nödvändigt då vi även ville veta hur respondenterna skulle lära sig gränssnitten samt hur långt tid det tog för dem att bemästra och lyckas utföra de olika uppgifterna som vi gav dem. Dock kunde testningstiden skifta beroende på hur respondenterna hanterade uppgifterna, såsom vilken som var snabbast att använda då detta kan ändrat sig beroende på hur mycket erfarenhet personen haft med systemet. Den som uppfattas som snabbast i början kan hänga ihop med den som är enklast att lära sig medan den som egentligen är snabbast kanske kan vara lite mer komplicerad i början och har en längre inlärningskurva innan den är fullt bemästrad. Tyvärr fanns det inte tid eller möjlighet att utföra en sådan testning. En annan detalj som kunde ha varit lite mer planerad var vår intervju. Intervjuguiden skulle ha utarbetats mer för att undvika de många improvisationsfrågorna som uppkom under intervjuerna. Detta kunde ha undvikits genom att vi utfört en testintervju innan de riktiga intervjuerna.

4 PROTOTYPERNA

Vi har utvecklat följande high-fidelity prototyper för att få möjlighet att studera den feedback som interaktionen av respektive gränssnitt skulle kunna ge upphov till. Vi ville också få en uppfattning om hur dessa skulle fungera i en praktisk miljö. Den första prototypen tillverkades i html för att demonstrera hur det ser ut när ingen specialanpassad lösning för små skärmar används. Den andra prototypen och den tredje prototypen skräddarsyddes däremot enligt två olika principer för små skärmar och tillverkades därför i Macromedia Flash som möjliggör fler designlösningar än bara html. När vi utvecklade prototyperna valde vi mellan olika designperspektiv och bestämde oss slutligen för tre olika. Anledningen till att valet föll på dessa var först och främst för att de skilde sig i utnyttjandet av tillgängligt skärmutrymme. Perspektiven presenterade också gränssnitten på olika vis. Just dessa skillnader gjorde dem intressanta och gav upphov till idéer som vi ville få chans att undersöka på något vis. Där kom utvecklandet av de olika gränssnitten in i bilden.

4.1 Prototyp 1 [Direct Migration]

Denna prototyp bygger på MacKay och Watters (2003) förklaring av Direct Migration, vilket är strukturen för en hemsida som förts in och som är tänkt för de skärmar som oftast används vid stationära datorer. Detta medför att användaren får navigera omkring på sidan genom att scrolla horisontellt samt vertikalt. Denna typ av designperspektiv är enligt MacKay och Watters (2003) mest lämplig då användaren ska få en bra överblick över innehållet och där det inte ska visas stora mängder text. Eftersom det inte är någon stor skillnad mellan denna prototyp och handelsidor på Internet, förutom att hemsidan har blivit förminskad till ett mindre format, valde vi att utforma denna likt en befintlig e-handelsida, se bild 1 & 2. Vi utgick från grunden av en e-handelsida som heter Ginza som är en känd svensk Internethandelsida för cd-skivor, film, spel och diverse andra produkter.

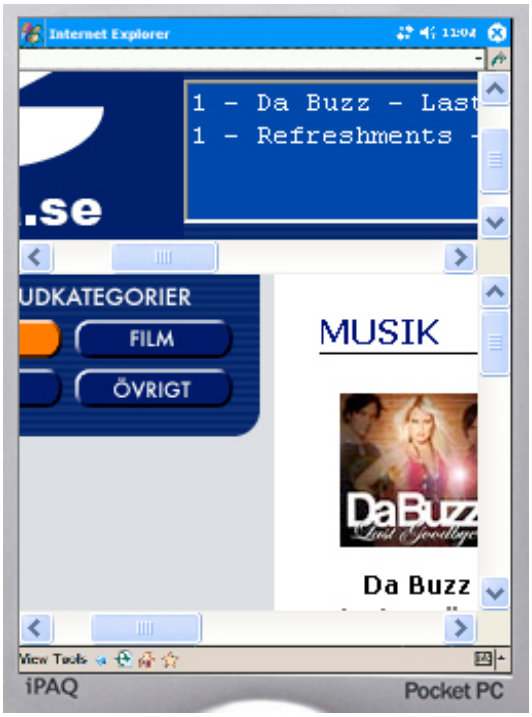


Bild 1 – Katalog



Bild 2 - Formulär

4.2 Prototyp 2 [Data Overview]

I denna prototyp har vi valt att följa den struktur som MacKay och Watters (2003) talar om som Data Overview – Fokus + Kontext som låter användaren fokusera på en del av gränssnittet genom att välja ett specifikt område. Området expanderas och läggs ovanpå gränssnittet varav användaren kan interagera med det valda området. Tanken bakom denna modifikation var att vi ville använda oss av det ursprungliga visningssätt som Data Overview – Fokus + Kontext använder sig av, där en klickbar text görs större och expanderas till en ny, och därför valde vi att det valda området skulle zoomas upp direkt när användaren höll över det. För att genomföra detta användes ett förstoringsglas, se bild 3 & 4, som expanderar området innan för dess ramar. Området runt förstoringsglaset förblir dock mindre i förhållande till det expanderade området inne i förstoringsglaset.



Bild 3 – Katalog

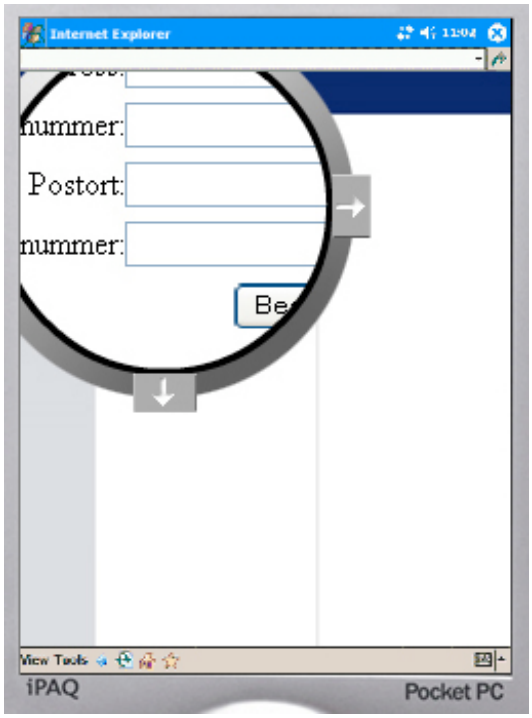


Bild 4 - Formulär

4.3 Prototyp 3 [Minimaliskt Gränssnitt]

Denna prototyp är inte baserad på en teori utan kan ses som en sammansättning av olika teorier och våra egna idéer. Vi valde att ha med våra egna idéer då vi utformade prototypen eftersom Sumari (2004) säger att genom att vara kreativ och finna flera lösningar på ett problem ges en god grund för framtidens gränssnitt. Huang, Qiu och Zhang (2004) talar om att standardkomponenter på stationära skärmar tar upp stor plats i gränssnittet och Silverdahl (2002) menar att användandet av layouten på den givna ytan på skärmen bör struktureras för att skärmytan skall kunna användas på ett effektivt och optimalt sätt. Därför har vi valt att minska textstorleken och utveckla ett gränssnitt som innehåller en utfällbar meny. Den kan ses infälld här nedan i bild 5 och bild 6, med tillhörande produktvisning, och förblir infälld till dess att den aktiveras genom ett klick på den. Användningen av denna meny medför att hela skärmytan kan användas för annan information i gränssnittet. Vi har även försökt göra gränssnittet effektivt och optimalt genom att implementera ett formulär som visar samtliga ifyllningsfält på skärmen utan att behöva använda en scrollningsfunktion, se bild 6. Denna sätt att visa ett formulär har inte kommit att bli implementerad i de andra prototyperna då deras utformning inte gjorde det möjligt. Sumari (2004) tar upp vikten av att eftersträva simplicitet i gränssnitt på mobila enheter. Vi har försökt att implementera detta i hela gränssnittet och här kan exempelvis kundvagnen nämnas i sammanhanget då den endast visar antal och summa och utelämnar annan information, vilket användaren istället kan ta del av i den fullständiga kundvagnsöversikten.



Bild 5 – Katalog



Bild 6 – Formulär

5 RESULTAT

För att få en överblick av resultatet se bilaga tre och bilaga fyra samt bilaga fem där tabeller listar upp respondenternas svar.

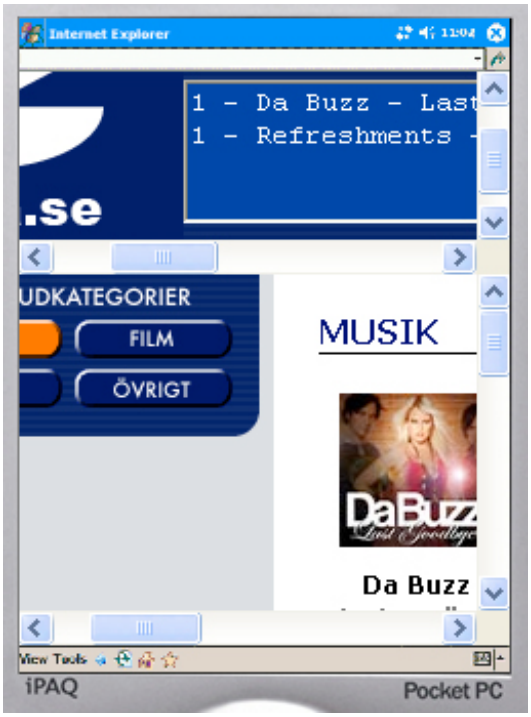
5.1 Prototyp 1 [Direct Migration]

Kundvagn



Denna kundvagn uppfattades som lättast att använda vilket kanske kan kopplas till att denna även var enklast att hitta. Denna uppfattades även som lättast att komma ihåg, vilket nog kunde bero på att denna även var den kundvagn som flest kände igen från andra ställen, såsom e-handelsidor på Internet, som kunde kopplas till tidigare erfarenheter av kundvagnar. Detta fann vi vara en aning överraskande. När frågan ställdes vilken av de tre kundvagnarna respondenterna tyckte var lättast att komma tillbaka till och komma ihåg efter några års frånvaro, svarade Respondent 7 ”Ettan, för alla andra ser ut så, så man är van vid den.”. Dock uppfattades inte denna som enklast att lära sig utan respondenterna tyckte istället att denna kundvagn var den som var mest förutsägbar, vilket nog även kan kopplas till att många respondenter hade stött på dessa tidigare, vilket gjorde att de var familjära med kundvagnen och hur den skulle reagera. Detta kunde även vara en bidragande faktor till att denna var snabbast att använda. Överlag var det denna kundvagn som respondenterna föredrog i slutändan. Respondenterna betonade flera gånger på vikten över att kundvagnen skulle ha en bra översikt. De tyckte om att kundvagnen visade mycket information såsom produktnamn pris och antal då detta bidrog till en bra översikt. Dock menade de att detta kunde bli rörigt då det fanns många produkter i kundvagnen och att scrollningen gjorde det lite besvärligt. Två respondenter uppfattade också kundvagnen som lite rörig då den hade ett eget fönster och tillhanda höll mycket information. Tre respondenter fann även att kundvagnen tog upp för mycket plats, vilket de tyckte var onödigt då denna plats kunde använts till något annat.

Katalog



Alla respondenter utom två kände igen denna typ av katalog från Internet och en menade på att detta nästan var en standardlösning för att visa produkter. Detta kan ha bidragit till att majoriteten av respondenterna tyckte att denna katalog var mest förutsägbar då de hade tidigare erfarenheter av denna typ av gränssnitt. Katalogen var även den som flest respondenter uppfattade som lättast att använda då det även kan kopplas till att de haft tidigare erfarenheter med den typ av navigeringsverktyg som katalogen använde sig av. En respondent tycke att denna var bra då många produkter ska visas samtidigt och att det finns möjlighet att scrolla i två riktningar. En respondent tyckte att katalogen gav en god överblick och hade stor text som gjorde den enkel att hitta i. Denna katalog var även den som uppfattades som lättast hitta i då det gav respondenterna en god överblick. På frågan om katalogen var enklast att hitta i svarade Respondent 7 ”Ettan, det är nästan automatiskt. Man behöver inte ens tänka utan man bara bläddrar ner och så hittar man.” Detta kan även bidragit till att flest respondenter tyckte att denna katalogen var lättast att använda genom att de fick se fler produkter samtidigt, till skillnad från katalog två. En respondent tyckte dock inte om denna katalog och det berodde på att denne inte fick en bra överblick eftersom bilden, produktnamn och köpknappen inte fick plats på skärmen samtidigt.

Formulär



Formuläret ansågs vara enklast att använda vilket kan bero på att tangentbordet automatiskt kom upp på denna prototyp vilket den inte gjorde på de övriga. Detta kunde även bidragit till att formuläret uppfattats som enklare att lära sig, snabbare och lättare att använda. Trots detta tyckte inte respondenterna att detta formulär var varken snabbast att använda eller enklast att lära sig. Dock var det inte stor skillnad emellan formulär ett och formulär tre i vilken av dem som var enklast att lära sig att de kan därför ses som jämbördiga. Formulär ett och tre hade även fler likheter enligt respondenterna då de var enklast att hitta till och i samt lättast att komma ihåg. Flera av respondenterna menade på att det enda som skilde prototyp ett och tre åt var scrollningsfunktionen. Vi tror därför att ett formulär inte kräver lika mycket överblick som till exempel katalog kan tänkas behöva.

5.2 Prototyp 2 [Data Overview]

Kundvagn



Denna prototyp fick överlag mycket dålig kritik. Många av respondenterna blev synligt irriterade och detta medförde att denna prototyp hamnade i skymundan och inte togs med i beräkningen under intervjun på så sätt att en del av respondenterna inte gjorde en seriös och rättvis bedömning av prototypen, då de tog för givet att denna prototyp kunde sättas in i alla frågor som behandlade negativ kritik. Respondent 4 sa följande om hur denne uppfattade prototyp 2 ”Tvåan är en usel lösning alltså. Jag kan inte ens förstå tanken på att vilja ha det så här alltså. Riktigt, riktigt oanvändarvänlig.” och Respondent 6 tyckte också följande om prototypen ”Hade det inte varit för att det var för er så hade jag gett upp för länge sedan.” Alla respondenter uppfattade denna som svår att lära sig. Detta berodde på att förstorningsglaset hade en lång inlärningskurva och att ingen av respondenterna tidigare hade stött på något gränssnitt som brukade sig av denna typ av interaktionsverktyg och dessutom inte ha några tidigare erfarenheter som de kunde använda sig av.

Denna kundvagn var även den som var svårast och som tog längst tid att använda, vilket kunde bero på förstorningsglaset, vilket många respondenter hade svårt att hantera och pricka in det som önskades ses. Här tyckte Respondent 1 att ”Den andra var bra utformad men det var jobbigt att behöva dra förstorningsglaset hela tiden, ibland drar man för långt, ibland för kort och ibland får inte hela namnet, hela bilden och köpknappen plats i tillsammans.” Många av respondenterna hade även svårt att hitta till kundvagnen, vilket kan bero på att det fanns en begränsad överblick över gränssnittslayouten på e-handelsidan. Respondent 7 uttryckte sig följande angående detta gränssnitt ”Man såg för lite och det var för rörigt och det var för konstigt att använda den där förstoringsglaset.” och gav ett förslag på hur översikten kunde förbättras:

> *”Sidan skulle varit större i bakgrunden på tvåan för nu försöker man leta sig fram och den skulle förstora mycket mindre. Den skulle kanske vara förminskad till 50 procent. Det var ett stort problem att man var tvungen att dra förstorningsglaset från ena sidan av skärmen till andra bara för att kunna läsa och se om man hade beställt rätt.”*

Det var även flera respondenter som råkade ut för andra problem när de använde sig av denna prototyp. Trots att det endast var tre respondenter som svarade att de råkade ut för problem hade alla respondenter svårigheter till en början då de skulle komma underfund med hur de skulle hantera gränssnittet. Det var mycket så kallad trial and error, vilket innebär att användaren lär sig genom att göra fel och ta lärdom av dem, och vissa började även högt klaga och dumförklara prototypen. Tre av respondenterna gav till och med upp så att vi var tvungna att gå in och visa hur de skulle hantera förstorningsglaset. Detta var den enda

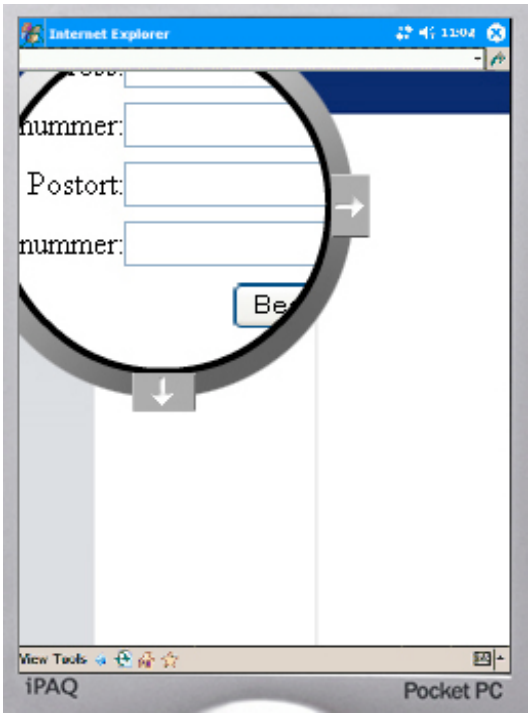
kundvagnen som överraskade någon utav respondenterna och det som överraskade var förstorningsglaset samt pilarna runt dess ram. En respondenten trodde att det skulle fällas ut menyer från pilarna. Överlag fann respondenterna att denna kundvagn inte tillfredställde deras behov av att ge en bra överblick och hanteringen av förstorningsglaset var det största problemet som denna prototypen hade. En av respondenterna påpekade att detta interaktionssätt tog för mycket plats och koncentration än vad som skulle vara nödvändigt för att få en snabb överblick över innehållet i kundvagnen.

Katalog



Majoriteten respondenter tyckte att denna kataloglösning var överraskade och det berodde mest på förstorningsglaset, som de menade var dåligt uppbyggd och svårnavigerat. Ingen tyckte att denna var lättast att använda och det menade flera respondenter berodde på att de var tvungna att ha mycket tålamod, koncentration och bra pricksäkerhet för att hitta produkterna. Denna katalog var även den enda som respondenter stötte på problem vid användandet av katalogerna och alla problem hade anknytning till förstorningsglaset. Det som ansågs problematiskt var att den uppfattades som svår att navigera, tidsödande - där en respondent menade att under den tid det tar att gå med förstoringsglaset från en plats till en annan har denne redan beställt vad denne skulle ha i den tredje och delvis i den första prototypen - eller att det var svårt att se all den information som de vill ha inom ramen.
En respondent menade på att denna katalog såg ut som vilken katalog som helst men att skillnaden här låg i användandet av förstorningsglas. Denna katalog sågs även som svårast att hitta i vilket då betyder att det inte var upplägget det var fel på utan att det förstorningsglaset som orsakade problematiken. En respondent menade dessutom att om detta inte hade varit en testning hade denne lämnat hemsidan för länge sedan och aldrig beställt något.

Formulär



Fördelningen av respondenter, angående vilket formulär som var enklast att komma ihåg, var likvärdig då de inte tyckte att de utmärkte sig och att det därför inte skulle vara svårt att memorisera någon av dem. Detta formulär var den enda som på något sätt överraskade respondenterna och detta var kopplat till förstorningsglaset då den gjorde det svårt att se all den information som skulle användas i uppgifterna. Detta formuläret tog även längst tid att använda och en respondent menade på att det var alldeles för mycket scrollning i detta formulär gentemot de övriga formulären där scrollning max behövdes användas i två led, vilket var accepterat. En respondent menade på att det

var lätt att förvirra bort sig i formuläret och ett par respondenter tyckte att det var svårt att se vad som skrevs i formuläret och en respondent hade velat ha en större bakgrundsbild för att kunna få en bättre överblick över det som visades. Majoriteten av respondenter råkade ut för problem vid användandet av detta formulär. Det som orsakade problemen var förstorningsglaset och samtliga respondenter tyckte att det var svårt att hantera förstorningsglaset när de skulle fylla i formuläret. Ett par respondenter tyckte också att det var jobbigt att förstorningsglaset begränsade synfältet och endast visade två inskrivningsfält samtidigt.

5.3 Prototyp 3 [Minimaliskt Gränssnitt]

Kundvagn



Denna kundvagn fick inte den respons som vi trodde att den skulle få. Vi trodde att den skulle få mer positiv respons än vad den fick då den tog så lite plats. Dock så tyckte respondenterna att kundvagnen var den som var enklast att lära sig men att det inte var en stor skillnad mellan denna och kundvagnen från prototyp ett vilket gjorde att dessa kan ses som likvärdiga. Kundvagnen var även likvärdig med kundvagnen i prototyp ett att vara den prototyp som var lättast att använda. Då dessa två kundvagnarna både var likvärdiga i lättast att lära sig och lättast att använda kan ha berott på att dessa två faktorerna kunde ha varit kopplade till varandra. De respondenter som tyckte att denna var enklast att lära sig menade att det berodde på att denna hade en bra överblick. Respondent 3 sa följande angående översikten i prototypen ”trean, för att man fick en bättre överblick över det hela, det gjorde inget att det inte visade produkterna, dock så vore det bättre om det gjorde det men det var bra att den tog så liten plats eftersom den inte var störande då.”

Två respondenter hade velat se mer information i kundvagnen. Dock tyckte Respondent 4 att detta fungerade bra:

> *”Just det här att man kunde se vad man la till i 1:an. Det kom upp bara direkt så. Det var en fördel där men jag tyckte att den samtidigt så vet man nog vad man handlar och då behöver man inte se vad man ha lagt till, kanske få en bekräftelse, mer textmässigt är det ju bra att kunna läsa och annat sätt fast och andra sidan så tyckte jag att om man ska handla på en så här liten skärm så…då har man nog koll på vad man handlar och då behöver man inte se det direkt. Då vet man vad man ska välja typ. Det var för mycket text. Man hade sett det när man gått vidare till kassan ändå. Den tog mest utrymme tyckte jag.”*

Det var även två respondenter som menade att kundvagnen var så liten att den var svår att upptäcka. Dock tyckte en respondent att denna kundvagn var enklast att hitta då den använde sig av färger. Att denna katalog använde sig av färger kunde även bidragit till att alla utom en respondent tyckte att denna var mest estetiskt tilltalande. Dock var det två respondenter som tyckte att kundvagnen hade för liten text, vilket gjorde det svårt att läsa. Det var även två

respondenter som skulle velat haft mer feedback på att varan lagts i kundvagnen och att detta skulle visas på något sätt nere vid varan som skulle köpas.

Katalog



Majoriteten av respondenterna tyckte att katalogen var den som var enklast att lära sig. En respondent tyckte att katalogen var enklast att lära sig tack vare dess meny och struktur som den hade. Ett par respondenter tyckte att den var enkel att lära sig tack vare att de fick se all information om produkterna samtidigt. Dock trodde några respondenter att det kunde bli problem då många produkter skulle visas och hade hellre sett en scrollningsfunktion som gick vertikalt istället för vågrätt. En av de respondenterna menade att det hade känts mer naturligt och hade krävt mindre koncentration och en annan respondent föreslog användningen av sidor istället för scrollning där användaren kunde bläddra igenom produkterna. Dock var det fler respondenter som tyckte att en vågrätt scrollningsfunktion fungerade bra. Denna katalog uppfattades av respondenterna som snabbast att använda och detta kan ha att göra med att det endast fanns en axel att scrolla igenom produkterna.
En respondent menade att detta berodde på att produkterna visades direkt då denne valde en kategori och en annan respondent tyckte att det gick snabbt att använda denna katalog dock blev denne frustrerad över att behöva bläddra igenom alla produkterna för att hitta det som söktes. Detta skulle kunna ha blivit ett stort problem om utbudet av produkter varit omfattande dock skulle detta lösas med att en index implementeras för att underlätta sökningen för användaren.

Majoriteten av respondenterna trodde att det skulle vara enklare att komma ihåg denna katalog om ett par år och vi tror att det kan bero på att katalogen var byggd med standard-funktioner fast samtidigt var anpassad för att passa ett mobilt gränssnitt. Detta i sig gör att katalogen är lik vanliga kataloger på Internet men att små detaljer i gränssnittet utmärker den från övriga kataloger. Detta kan även vara en bidragande faktor till att katalogen föredrogs framför de andra katalogerna dock kvarstår det att den första och den tredje katalogen fick jämlik respons. En respondent menade att katalogen inte var lika kompakt som de övriga och att scrollning åt två håll inte behövdes. Respondenterna var eniga om att denna katalog var enklast att hitta till. Detta tror vi var tack vara den utfällbara menyn som fanns tillgänglig oavsett var användaren befann sig i gränssnittet.

Formulär



Detta formulär var det som var lättast att lära sig utav de tre formulären. Två respondenter menade att det berodde på att den hade en bra överblick då den visade flera inskrivningsfält samtidigt och att det var lite scrollning. Vi tror även att det kan bero på att detta formuläret även var det som flest av respondenterna kände igen från tidigare sammanhang. Alla formulären uppfattades av respondenterna som lika lätta att komma ihåg. Vi trodde dock att den som respondenterna kände igen sedan tidigare även är den som de enklast skulle komma ihåg efter en tids avbrott från användandet. Respondenterna uppfattade både denna och formulär ett som lika enkla att hitta i och till. Detta var även det formuläret som ansågs vara mest förutsägbart. Dock var det endast en respondent som tyckte att något av formulären var förutsägbara. Många av respondenterna tyckte att det var svårt att välja en då de tyckte att alla formulär var förutsägbara, vilket gjorde att de inte valde en specifik då de inte märkte någon skillnad på dem. Detta formuläret uppfattades dock som snabbast, vilket kunde bero på att det inte var nödvändigt att navigera i formuläret, då de skulle fylla i personuppgifter, som de var tvungna att göra i de övriga. I första formuläret var de tvungna att scrolla och i andra var de tvungna att använda sig av förstorningsglaset för att kunna navigera i formuläret. Estetiken i detta formuläret var även det som uppskattades mest. Respondenterna menade att detta berodde på att detta formulär var stilrent och hade en skugga som gjorde att den frambringade djup. Respondent 6 brydde sig dock inte om direkt om formulären var estetiskt tilltalande utan sa att ”...jag vill bara att den ska ge mig den informationen som den ska. Den ska ha en viss struktur på sig.” Att formuläret hade mindre textstorlek än de övriga uppskattades bland respondenterna och Respondent 7 tyckte följande om textstorleken ”Det gjorde inget att det var mindre text, eller jag hade inte ont av det iallafall. Det var väl det som var bäst med den.” Ingen respondent hade svårt att läsa texten och två respondenter tyckte till och med att texten skulle kunna vara mindre. Överlag var det detta formuläret som respondenterna föredrog gentemot de övriga formulären. Två av respondenterna menade att det berodde på att det inte behöves så mycket scrollning som i de övriga och fyra respondenter valde denna framför de övriga då denna tillhandahöll en bra överblick.

6 DISKUSSION

Generella lärdomar

Med grund från vår undersökning vill vi påstå att e-handel hemsidor måste tillhandge en känsla av kontroll, både i vad som görs på hemsidorna och hur pengar hanteras då det är vad kunden är rädd att lämna ifrån sig. Hemsidan kunden besöker måste kunna inge förtroende och säkerhet och bör därför ha god översikt för att visa på var användaren befinner sig i hemsidan. Den bör ha tydliga produktbeskrivningar med utförlig information om varje produkt och ge feedback vid varje köp som kunden gör. En del av dessa punkter lyckades vi inte uppnå. De som kan nämnas här är framför allt god översikt och feedback vid köp. God översikt saknades framför allt i den andra prototypen och brist på feedback av köp som inte indikerades i den andra prototypen och inte tydligt nog i de övriga. Vi vill även poängtera vikten av en implementering av en sökfunktion, som vi dessvärre inte hade gjort. Vi tror att denna skulle kunna förbättra tillkomligheten i gränssnitt och bidra till att minska tiden det tar att utföra besökarens uppgifter.

6.1 Direct Migration

Detta designperspektiv fungerar som namnet indikerar genom att strukturen av ett gränssnitt överförs direkt utan modifikationer och är lika stort som på den stationära skärmen. Användaren navigerar genom gränssnittet med hjälp av en horisontell och vertikal scrollningsfunktion (MacKay & Watters, 2003).

Det faktum att många av respondenterna föredrog direct migration överraskade oss just för att hemsidan är direkt överförd och inte modifierad för att passa på små skärmar och dessutom användes mycket scrollning i förhållande till de andra prototyperna. Den förhållandevis begränsade ytan visade text i standardformat med relativt små bilder på samma vis som många olika hemsidor är uppbyggda på en stationär skärm. Att respondenternas var positiva till upplägget av e-handel hemsidan kan haft att göra med att det kändes igen och kan i sin tur ha bidragit till att respondenterna hade lättare för att komma igång med användandet av hemsidan och kunde förutse det som gjordes baserat på sina egna tidigare erfarenheter av liknande hemsidor. Det gjorde också att de var välförstådda med de funktioner som fanns i prototypen och visste vad som förväntades av dem. Därför tror vi att detta kan komma att utgöra en god grund för att initiera e-handel på små skärmar då få kan ha kommit i kontakt med denna typ av hemsidor. Vi tror dock att denna struktur som direct migration perspektivet använder sig av endast kan fungera i dagsläget, då det har kommit att blivit en form av standard på stationära skärmar. När andra innovativa lösningar på gränssnitt utvecklas till stationära skärmar kommer de som börjar använda mobila skärmar säkerligen ha lättare för att komma in i sättet att använda de gränssnitten som mobila skärmar är bättre utformade för att hantera.

Då det är mycket informationen på en hemsida är det viktigt att användaren inte känner sig förvirrad över vilka ställen som besökts. Detta antar vi kan anses som viktigt eftersom kunden gärna vill försäkra sig om att alla produkter har uppmärksammats och blivit ställda mot andra produkter i sortimentet för att vetskap att de ha gjort rätt val av produkt. En funktion som kan fungera för att motverka förvirring i gränssnittet är användandet av scrollning runt en axel.

I sin tabell (s. 11) visar McKay och Watters (2003) upp vilka tekniker, navigationssätt och typer av uppgifter som de olika designperspektiven lämpar sig för. Här lyfter författarna fram att direct migration lämpar sig för browsing, det vill säga bläddra i genom information. Vi håller med författarna att detta perspektiv passar för bläddring men vi anser även att den

lämpar sig för jämförelser - comparison i tabell - av produkter, vilket författarna inte anser. I vår undersökning framgick det att denna prototyp var en av de bättre på att ge en god översikt över innehållet och den bidrog därigenom till att ge användaren möjlighet att jämföra produkter.

6.2 Data Overview

Detta designperspektiv strukturerar upp ett förminskat gränssnitt som gör att användaren får en bättre överblick över hela gränssnittet. Användaren kan välja att fokusera på en del av gränssnittet genom att välja ett specifikt område. När ett område valts, förstoras detta upp och användaren kan då interagera med det samtidigt som det dåvarande gränssnittet inte ligger i fokus längre då det nya lagt sig ovanför det (MacKay & Watters, 2003).

När vi utvecklade denna prototyp hade vi lite på känn att den skulle få ett svalt bemötande men också att den skulle vara rolig använda tack vare sitt unika upplägg. Det bemötande den fick var inte riktigt det vi förväntade oss. Många av respondenterna gillade inte den alls och blev märkbart irriterade på den medan någon enstaka tyckte om den och såg upplägget som ett roligt inslag till de annars traditionella gränssnitt som används. Det som många klagade på var bristen på vad som utmärkte den första prototypen, god översikt, som många respondenter i vår studie tyckte var mycket viktigt för e-handelssidor. Anledningen till att prototypen överlag fick ett negativt bemötande tror vi inte bara hade att göra med en bristande översikt utan också att det förstoringsglas som användes som navigationsverktyg var både svår att navigera och att lära sig. Vi som utvecklare tyckte däremot detta navigationsverktyg var både roligt och lättanvänt. Det sistnämnda tyckte inte respondenterna. Många förstod inte hur den skulle användas, vilket kunde förklaras med att de inte kommit i kontakt med denna typ av navigering tidigare. För några av respondenterna var vi dessutom tvungna att förklara hur förstoringsglaset skulle användas. Detta var något som vi inte hade tagit med i beräkningen och blev lite förvånade att de fann det så svårt att använda detta förstoringsglas. Den grad av inzoomning som förstorningsglaset använde sig av skulle gjorts mer neutral i den bemärkelsen att det som visades utanför dess ram också skulle ha varit läsbart. Detta tror vi skulle ha bidragit till en bättre översikt över innehållet på hemsidan.

MacKay och Watters (2003) menar att denna typ av designperspektiv, som Data Overview utgör, är lämplig för bläddring och jämförelse. Vi tycker dock inte att detta navigationssätt lämpar sig för jämförelse eftersom fokus endast ställs på en punkt i gränssnittet, vilket i sin tur gör det svårt att jämföra två produkter. Dock tror vi att det finns metoder för att uppnå en högre nivå av översikt och därigenom göra jämförelser enklare att verkställa. Perspektivet fungerar i relation till vad det förväntas användas till, men vi vill påstå att förstoringsglaset skulle ha gjort sig bättre i ett annat sammanhang än det vi testade. Ett möjlig kontext kunde varit användandet av en hemsida som är utformad till barn och som har till syfte att de som besöker hemsidan får utforska hemsidan bit för bit och samtidigt som hemsidan ser till att skapa nyfikenhet. Vi tror dock att detta sätt att navigera inte skulle fungera fristående utan skulle behöva kompletteras med andra navigationstekniker och sätt att interagera på för att fullända hemsidan i att göra den till ett rolig tillhåll för sin tänkta besökarkrets.

Navigeringsverktyget bör utvecklas i den riktningen att användaren intuitivt förstår hur det fungerar och ska användas samt se möjligheterna med användandet av denna teknik istället för, som i vår undersökning, att se den begränsning som verktyget utgjorde. En annan nackdel som vi tror är viktig i denna kontext, är det faktum att denna typ av gränssnitt kräver mycket uppmärksamhet av användaren då den hela tiden måste interagera med gränssnittet för att få information. Dock har användaren oftast andra saker att fokusera på samtidigt som de

använder sig av mobila enheter, vilket gör att det blir svårt att uppnå den grad av koncentration som detta gränssnitt kräver.

6.3 Minimaliskt Gränssnitt

Detta designperspektiv är först och främst uppbyggt på egna idéer och har inte någon direkt koppling till de designperspektiv presentade i teoriavsnittet utan är grundade efter andra teorier som tas upp i teoriavsnittet. Här utgick vi från Huang, Qiu och Zhang (2004) som talar om att standardkomponenter på stationära skärmar tar upp för stor plats i gränssnittet och Silverdahl (2002) som menar att användandet av layouten på den givna ytan på skärmen bör struktureras för att skärmytan skall kunna användas på ett effektivt och optimalt sätt. Vid utvecklandet av gränssnittet försökte vi först göra de olika komponenterna på hemsidan små - i den bemärkelsen att de skulle ta lite utrymme - och sammanfattande. Exempel som kan nämnas här är den summerade versionen av kundvagnsöversikten och den infällbara menyn.
Den del i detta gränssnitt som vi trodde skulle få mest uppmärksamhet var den infällda menyn och summerade kundvagnen. Vi fick delvis rätt. Menyn fick mycket uppmärksamhet och fick övervägande positiv feedback medan den summerande kundvagnen fick både positiv och negativ feedback. Sättet som menyn användes på bidrog enligt många av respondenterna till en viktig faktor: mer utrymme. Alternativet att välja vad som ska visas bör ses som fördelaktig möjlighet vid användandet av hemsidan. Det gör att innehållet både kan tas bort och läggas till efter eget tycke, d.v.s. det hjälper till att personifiera hemsidan. Detta tar Tarasewich (2004) upp och menar att gränssnittet ska utformas efter användarens eget tycke.

Det som detta designperspektiv strävar efter är att minimera de olika funktionerna för att ge plats för det som ska vara i fokus i denna kontext, produkterna. Katalogen fick mycket uppmärksamhet här också tack vare visandet av två produkter samtidigt, med tillhörande text och bild. Sättet som katalogen visades på uppskattades av majoriteten av respondenterna, liksom den horisontella scrollen. En anledning till varför scrollningsfunktionen fick fördelaktig feedback kunde ha att göra med att scrollningen gjorde att användaren inte missade något i sortimentet. Dock fanns det en negativ aspekt, vilket gjorde att de var tvungna att bläddra igenom alla produkterna för att komma till den sista. Detta kunde ha förhindrats genom att tillämpa ett index som därigenom minskar antalet produkter som användaren skulle behöva bläddra igenom. En av respondenterna hade velat sett en vertikal scroll istället eftersom denne var mer bekant med en sådan scrollfunktion från tidigare erfarenheter och en respondent menade också att rörelsen från att gå uppifrån och nedåt ter sig mer naturligt än att gå från vänster och höger. Detta tror vi även hade kunnat implementeras då detta skulle förenklat och gjort gränssnittet mer intuitivt.

Några respondenter tyckte också om den summerade kundvagnen men hade velat se den utvecklad på ett annat vis. Vi trodde att denna lösning skulle tilltala respondenterna och fungera väl i denna kontext. Dock var det många som saknade mer detaljerad beskrivning om produkterna och vi menar därför att en mer utvecklad version av denna kundvagn skulle varit att föredra. Ett exempel skulle varit användandet av en infällbar kundvagn, likt menyn, då detta skulle kunna lösa både problemet med att kundvagnen tar upp en stor yta samt att den ger otillräcklig information. Även användandet av lager som skulle vara transparent skulle kunna hjälpa till att lösa dessa problem.

7 SLUTSATSER

I vår inledning skrev vi att Benbasat och Lee (2003) menade att mobil handel kommer gå om e-handeln på Internet, där skillnaden ligger i att fler kommer handla via små skärmar och mindre på stora skärmar. Det som vi tror kommer visa vägen för denna utvecklingen är hur de olika gränssnitten kommer att utformas för denna typ av handel. Vikten av hur användbarheten i gränssnittet tar sig i uttryck och hur informationen kommer att presenteras är aspekter som vi tror kommer vara avgörande för hur framtiden för mobila gränssnitt gestaltar sig. Med vår forskningsfråga - Hur bör gränssnittlösningar för e-handel utformas till mobila enheter för att uppnå hög användbarhet? - utgick vi från att försöka testa lösningar på hur användbarhet kunde användas för att hjälpa användarna av de gränssnitt som vi utvecklade. Genom att vi undersökte och praktiskt testade hur våra utvecklade gränssnitt blev bemöta och tog del av den feedback som våra respondenter tillhanda gav oss fick vi en inblick i vad som utgör god användbarhet i ett mobilt gränssnitt och hur väsentligt det är att uppnå. Vi fick också vetskap om hur stor betydelse olika lösningar kan tänkas ha på mobila skärmar.

Val av gränssnittstyp är beroende av vilken typ av service som hemsidan ska tillhandage då olika typer av hemsidor har fokus på olika funktioner. Ett exempel kan vara i e-handelssidor där fokus på olika funktioner, produkter och kundvagnar föreligger. MacKay och Watters (2003) menar att Data Overview innehar kvalitéer som gör perspektivet lämpligt att använda när hemsidor ska vara till för att bläddra i och jämföra innehållet på hemsidorna. Dock tror vi, i relation till vår undersökning, att Data Overview perspektivet, som vi använde i skapandet av den andra prototypen, endast kan visa en av dessa två fokuseringspunkter och därför tror vi att den inte passar till e-handelssidor utan skulle göra sig bättre i ett annat sammanhang, där användaren endast behöver fokusera på en punkt. Författarna säger även att Direct Migration perspektivet passar för bläddring men att jämförelser inte gör det. Vi instämmer med författarna att detta designperspektiv gör sig bra för bläddring men vi vill också hävda att det passar för jämförelser då den erbjuder en god översikt ställt mot de förutsättningar som finns. Vi anser dock att detta perspektiv kan ses som en tillfällig lösning då den inte är optimerad för den relativt nya marknaden som mobil handel utgör. Användarna av hemsidorna måste få tid till att anpassa sig till de nya förslagen på hur gränssnitt kan tänka ta form eftersom de, för närvarande ännu kan tänkas vara för bekväma i sina traditionella gränssnittslösningar, som för tillfället används på stationära skärmar. Ett av dessa förslag, som behövs vidareutvecklas, på gränssnittslösningar tycker vi finns att hitta i den, minimaliska, tredje prototypen då den erbjuder icke traditionella idéer som har till syfte att optimera utrymmet på den mobila skärmen. Prototypen utvecklades därför efter ett minimalistiskt synsätt för att lämna plats åt det hemsidan syftade till att fokusera på. En lärdom som vi dock blev medvetna om var att användningen av det minimalistiska designperspektiv bör vara välgenomtänkta och strukturerade för att inte göra det för litet i sin implementering. Ett bättre alternativ skulle kunna vara att användaren själv skulle få bestämma vad som skall visas i gränssnittet, som Tarasewich (2004) förespråkar, och ge hemsidan en personlig karaktär.

Nästa steg i utvecklingen av gränssnittslösningar skulle kunna vara att ta prototyperna ett steg längre och utveckla fullständiga prototyper med flera fungerande funktioner och därigenom skapa en fullt fungerande e-handelssida. En nymodifierad andra prototyp [Data Overview] skulle vara en förutsättning för fortsatt utveckling då vår nuvarande prototyp fått för mycket negativ kritik för kunna användas i en mer utvecklad version, en ersättare kan också ses som en möjlighet eftersom vår summering av denna prototyp ter sig i att den inte går att använda i ett större sammanhang. Fler förundersökningar skulle kunna vara till fördel för utveckling och vara mer inriktade på varje del av gränssnitten i prototyperna och visa på hur de kan utvecklas till att bli mer kompletta. Exempel här kan vara undersökningar som syftar att ta fram idéer kring det estetiska i gränssnitten och hur dessa element optimeras för att skapa större tilltro till användaren och samtidigt är enkla och snabba att använda. En avslutande undersökning skulle därefter kunna göras för att se om prototyperna kan hålla för en riktig implementation till ett existerande företag. Slutligen tror vi att ny teknik och nya idéer skulle kunna bidra till att skapa gränssnitt som blir mer hanterbara, intuitiva och innovativa.

8 KÄLLFÖRTECKNING

Acton, T., Golden, W., Gudea, S. & Scott, M. (2004). Usability and Acceptance in Small-Screen Information Systems. *eCollECTeR 2004 Conference Proceedings.*

Benbasat, I. & Lee, Y-E. (2003) Mobile Commerce Opportynities and Challenges – Interface Design for Mobile Commerce, *Communications of the ACM, 46 (12)*

Brewster, S., Darroch, I., Goodman, J. & Gray, P. (2005). The Effect of Age and Font Size on Reading Text on Handheld Computers. *University of Glasgow: Glasgow Interactive Systems Group, Department of Computing Science, G12 8QQ Glasgow.*

Brzezinski, J., Chan, S., S., Fang, X., Lam, J., Xu, S. & Zhou, Y. (2002). Usability For Mobile Commerce Across Multiple Form Factors. *Journal of Electronic Commerce Research, VOL. 3, NO.3, 2002.*

Buchanan, G., Jones, M., Marsden, G. och Thimbleby, H. (2000). "User Interfaces for Mobile Web Devices – WWW9 Mobile Workshop Position Paper", *Middlesex University: Computing Science. London.* URL: http://www9.org/w2-mobileweb/web9pos.pdf (senast besökt 060307).

Delden, P., Hansson, A., Högrell, O. & Jakobsson, M. (2001). E-handel i Sverige – en explorativ studie. *Konkurrensverkets rapportserie 2001:1.*

Engström, G. & Petersson, J. (2004) *Hur skapar man tilit vid E-handel?* Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Instutionen för informatik, Göteborg.

Ferrante, J-V., Kinnunen, T., Kuutti, K., Marcus, A. & Sparre, E. (1998), "Baby Faces: User-Interface Design for Small Displays", *Conference on CHI'98 summary: Human Factors in Computing Systems pp.96-97.*
URL: http://www.acm.org/pubs/articles/proceedings/chi/286498/p96-marcus/p96-marcus.pdf (senast besökt 060421).

Gong, J. & Tarasewich, P. (2004). Guidelines for Handheld Mobile Device Interface Design. Northeastern University: Collage of Computer and Information Science, MA 02115 Boston.

Henriksson, S., Lindqvist, M. & Söderblom, M. (2004). *Design av navigeringssystem för e-papperstidningar.* Halmstad Högskola, Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektronik, Halmstad.

Hevner, A.-R., March, S.-T., Park, J. och Ram, S. (2004) Design Science in Information Systems Research, *MIS Quarterly Vol. 28, No. 1, pp 75-105/March 2004.*

Houde, S, Hill, C. (1997) What Do Prototypes Prototype? *Handbook of Human Computer Interaction* (2nd Ed.), M. Helander, T. Landauer, and P. Prabhu (eds.): Elsevier Science B.V.: Amsterdam, 1997.

Huang, M., Qiu, M., K. och Zhang, K. (2004). *An Empirical Study of Web Interface Design on Small Display Devices. Proceedings of the IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'04).*

Jacobsen, D-I (2002). Vad, hur och varför – Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Kamba, T., Elson, S., Harpold, T., Stamper, T. & Piyawadee P. N. (1996), "Using small screen space more efficiently" *Proceedings of the CHI '96 Conference on Human Factors in Computing Systems*, s 383-390.

Kärkkäinen, L. & Laarni, J. (2002) Designing for Small Display Screens. *NordiCHI, October 19-23, 2002*

Laarni, J. (2002). Searching for Optimal Methods of Presenting Dynamic Text on Different Types of Screens. *NordiCHI, October 19-23, 2002.*

MacKay, B. & Watters, C. (2003) The Impact of Migration of Data to Small Screens on Navigation. *IT & Society, Vol. 1, Issue 3, pp. 90-101, 2003.*

Marshall, C. & Rossman, G-B. (1999) *Designing Qualitative Research, 3rd edition.* California Sage Publications, Inc.

Nickerson, R-C., Tarasewich, P. & Warkentin, M. (2002) Issues in Mobile eCommerce. (2002). Communications of the Association for Information Systems VOL. 8, pp. 41-64, 2002

Post & Telestyrelsen, (2003). *E-handel - fem förutsättningar: bredband, säkerhetsinfrastruktur, betaltjänster, fysiska leveranser, tillit och säkerhetsmedvetenhet.*

Salvendy, G, Smith, M-J (2001). Babyface Design for Mobile Devices and the Web. *Proccedings, VOL. 2, Human.Computer Interface Internat. (HCII) Conf. 5-10 Aug., 2001, New Orleans, LA, USA, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ USA, pp. 514-518.*

Sharp, M-D. (2005). A Comparison of the Usability and Effectiveness of Web-Based Delivery of Instructions for Inherently 3-D Construction Tasks with PDAs. *Troy: Rensselaer Polytechnic Institute, New York.*

Siljedahl, N. (2002). Design av små displayer i system med begränsade inputmöjligheter. *Linköpings universitet: Fil mag i Kognitionsvetenskap, Linköping.*

Sjöberg, K. & Söderberg, E. (2000). Användargränssnitt för mobiltelefoner. *Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Institutionen för Informatik, Göteborg.*

Stärk, D. (2000). Guidelines Internet Sales Platforms (e-shop). *Hessen-media VOL. 16, Wiesbaden, 2000*

Sumari, L. (2004). Interaction Design for Small Screen Layouts. *University of Art and Design Helsinki: Department of Industrial and Strategic Design. Helsinki.*

Tarasewich (2003). Designing Mobile Commerce Applications. *Communications of the ACM, 46(12), pp. 57-60.*

Trost, J. (2005). *Kvalitativa intervjuer.* Studentlitteratur, Lund.

Wolgers, D. (2004). Effektivare e-handel - Att bedöma en framgångsrik e-handelssatsning. *Växjö University: Matematiska och Systemtekniska institutionen. Växjö.*

Young, T. (2003). Software Interface Design for Small Devices. *University of British Columbia: Software Practices Lab.Vancouver.*

BILAGA 1

Operationaliseringsschema

Dimensioner	**Egenskaper**	**Indikatorer**	**Mätinstrument**
Användbarhet för tre olika funktioner: - Formulär - Katalog - Kundvagn	Inlärning	Lätt att sätta sig in i funktionen Förutsägbart Konsekvent	Vad det lätt att lära sig hur funktionen fungerade? Var funktionen förutsägbar? Blev du överraskad över något i funktionen?
	Effektivitet	Tid Lätt att använda Lätt att hitta funktioner	Tyckte du det gick snabbt att använda funktionen? Var funktionen lättanvänd? Var funktionen lätt att hitta?
	Få Fel	Antal fel Anledning till fel	Råkade du ut för några problem? Vad var anledningen till fel?
	Minnesstöd	Memorerbart Generaliserbart	Tror du det är lätt att komma ihåg hur funktionen används? Fungerade funktionerna likt andra funktioner av samma typ?
	Subjektivt Tilltalande	Funktionens upplevelse Estetik	Hur upplevde du funktionen? Hur upplevde utseendet av funktionen?

BILAGA 2

Intervjuguide

1. **Vad det lätt att lära sig hur funktionen fungerade?**
2. **Var funktionen förutsägbar?**
3. **Blev du överraskad över något i funktionen?**
4. **Tyckte du det gick snabbt att använda funktionen?**
5. **Var funktionen lättanvänd?**
6. **Var funktionen lätt att hitta?**
7. **Råkade du ut för några problem?**
8. **Vad var anledningen till fel?**
9. **Tror du det är lätt att komma ihåg hur funktionen används?**
10. **Fungerade funktionerna likt andra funktioner av samma typ?**
11. **Hur upplevde du funktionen?**
12. **Hur upplevde du utseendet av funktionen?**
13. **Vilken prototyp föredrar du?**

BILAGA 3

Frekvenstabell 1 - Kundvagn

Tabellerna visar de resultat som kommit fram och visas här som påståenden för att förenkla översikten av tabellen. Till höger som påståendet visas det antal och vilken prototyp som respondenterna valde. Det tal som är fetmarkerat utmärker vilken prototyp som fick flest svar från respondenterna även detta för att förenkla överblicken. Då inte alla respondenter gav ett svar på frågan eller sa att två av prototyperna var jämlika så blir inte summan av svaret alltid total summan av respondenterna.

Frågor	Prototyp 1 [Direct Migration]	Prototyp 2 [Data Overview]	Prototyp 3 [Minimaliskt Gränssnitt]
Enklast att lära sig	3		**4**
Snabbast att använda	**4**		1
Mest förutsägbar	**2**	1	1
Lättast att använda	**4**		3
Enklast att hitta	**5**		1
Lättast att komma ihåg	**3**	1	1
Kände igen sedan tidigare	**3**		1
Snyggast		1	**7**
Föredrog	**3**		
Överraskande		1	
Tog lång tid att använda		**5**	
Svår att lära sig	2	**9**	
Svår att använda		**3**	
Svår att hitta		**3**	
Råkade ut för problem		**3**	

BILAGA 4

Frekvenstabell 2 - Katalog

Frågor	Prototyp 1 [Direct Migration]	Prototyp 2 [Data Overview]	Prototyp 3 [Minimaliskt Gränssnitt]
Enklast att lära sig	3		**6**
Snabbast att använda	3		**5**
Mest förutsägbar	**5**		3
Lättast att använda	**4**		
Enklast att hitta i	**3**		1
Enklast att hitta till			**5**
Lättast att komma ihåg	3		**5**
Kände igen sedan tidigare	**7**	1	
Snyggast			
Föredrog	4		**5**
Överraskande		**5**	1
Tog lång tid att använda			
Svår att lära sig			
Svår att använda			
Svår att hitta			
Råkade ut för problem		**6**	
Svår att hitta i		**3**	

BILAGA 5

Frekvenstabell 3 - Formulär

Frågor	Prototyp 1 [Direct Migration]	Prototyp 2 [Data Overview]	Prototyp 3 [Minimaliskt Gränssnitt]
Enklast att lära sig	3		**4**
Snabbast att använda	3		**6**
Mest förutsägbar			**1**
Lättast att använda	**4**		2
Enklast att hitta i	**4**		**4**
Enklast att hitta till	**4**		**4**
Lättast att komma ihåg	**3**	**3**	**3**
Kände igen sedan tidigare	3		**5**
Snyggast			**3**
Föredrog			**8**
Överraskande		**4**	
Tog längst tid att använda		**3**	
Svår att lära sig			
Svår att använda			
Svår att hitta			
Råkade ut för problem		**5**	